

PB-LSP — Language Server для PowerBuilder

- > **Версия:** 1.0 от 07.08.2026
- > **Родительский том:** [Главный том документации](#)

1. Назначение

PB-LSP (PowerBuilder Language Server Protocol) — фоновый сервер, обеспечивающий глубокий анализ кода PowerBuilder в редакторе OpenCode Desktop. Предоставляет функции навигации, автодополнения и диагностики для файлов `.sru`, `.srw`, `.srd` и других PB-расширений.

2. Архитектура

2.1. Компоненты

Компонент	Тип	Назначение
<code>LspServer.exe</code>	C# (.NET 8)	Основной LSP-сервер (stdio)
<code>LspProxy.cs</code>	C#	Прокси для отладки и мониторинга

3. Возможности

3.1. Анализ кода

Функция	Описание	Статус
textDocument/didOpen	Анализ при открытии файла	✓
textDocument/didChange	Инкрементальный анализ при изменении	✓
textDocument/documentSymbol	Символы документа (функции, переменные)	✓
workspace/symbol	Символы по всему workspace	✓
textDocument/hover	Информация при наведении	🔄
textDocument/completion	Автодополнение	🔄
textDocument/definition	Переход к определению	✓

3.2. Валидация SQL

Сервер проверяет встроенный SQL (DataWindow SQL, embedded SQL в скриптах) на соответствие синтаксису Sybase ASE 15.5, используя подключение к БД.

3.3. Инкрементальная индексация

При изменении файла переиндексируется только изменённая часть, а не весь workspace.

4. Конфигурация

4.1. Файл `pb\_lsp\_config.json`

```
{  
  
  "server": {  
  
    "host": "localhost",  
  
    "port": 6091,  
  
    "logLevel": "verbose",  
  
    "environment": "production"  
  
  },  
  
  "database": {  
  
    "provider": "EnvDbProvider"  
  
  },  
  
  "paths": {  
  
    "scripts": "C:\\\\AIS\\\\AI\\\\Prod\\\\scripts_pb_lsp",  
  
    "logs": "C:\\\\AIS\\\\AI\\\\Prod\\\\logs\\\\pb_lsp",  
  
    "backups": "C:\\\\AIS\\\\AI\\\\Prod\\\\backups\\\\pb_lsp"  
  
  },  
  
  "features": {
```

```
"sqlValidation": true,  
  
"incrementalIndex": true,  
  
"documentSymbols": true,  
  
"workspaceSymbols": true  
  
}  
  
}
```

4.2. Регистрация в `opencode.jsonc`

```
"languages": {  
  
  "powerbuilder": {  
  
    "extensions": [".sru", ".srw", ".srm", ".srs", ".srd", ".srp", ".pbj"],  
  
    "lsp": {  
  
      "type": "stdio",  
  
      "command": ["powershell", "-NoLogo", "-File", "C:\\\\AIS\\\\AI\\\\Prod\\\\scripts_pb_lsp\\\\run_lsp.p  
  
      "name": "PB-LSP",  
  
      "enabled": true  
  
    }  
  
  }  
  
}
```

4.3. Переменные окружения БД

Сервер использует переменные окружения для подключения к Sybase ASE:

Переменная	Источник	Назначение
PB_LSP_DB_SERVER	.local_secrets.json → pb_lsp.db_server	Сервер БД
PB_LSP_DB_DATABASE	.local_secrets.json → pb_lsp.db_database	База данных
PB_LSP_DB_UID	.local_secrets.json → pb_lsp.db_uid	Логин

5. Запуск и мониторинг

5.1. Автоматический запуск

LSP-сервер запускается OpenCode Desktop автоматически при открытии файла с расширением `.sru` / `.srw` / `.srd`.

5.2. Мониторинг

```
# Проверка статуса LSP
```

```
powershell -File C:\AIS\AI\Prod\scripts_pb_lsp\monitor_lsp.ps1
```

```
# Окно мониторинга
```

```
C:\AIS\AI\Prod\scripts_pb_lsp\MonitoringDialog.exe
```

5.3. Логи

Логи сервера сохраняются в `C:\AIS\AI\Prod\logs\pb_lsp\`.

6. Процесс восстановления после сбоя

```
# 1. Перезапуск LSP
```

```
powershell -File C:\AIS\AI\Prod\scripts_pb_lsp\run_lsp.ps1
```

```
# 2. Очистка логов (при необходимости)
```

```
Remove-Item C:\AIS\AI\Prod\logs\pb_lsp\* -Force -ErrorAction SilentlyContinue
```

```
# 3. Перезапуск OpenCode Desktop (если LSP не поднимается)
```

```
Get-Process OpenCode | Stop-Process -Force
```

```
Start-Process "C:\Users\vchaga\AppData\Local\ai.opencode.desktop\OpenCode.exe"
```

7. Экономическая выгода

7.1. Сокращение времени анализа кода

Задача	Без LSP	С LSP	Экономия
Поиск определения функции	Открытие PB IDE + поиск (~2 мин)	<code>Ctrl+Click</code> (~1 сек)	99%
Проверка синтаксиса SQL	Ручная проверка (~10 мин)	Автоматически при сохранении	100%
Навигация по проекту	Открытие PBL в IDE + поиск (~5 мин)	<code>workspace/symbol</code> (~2 сек)	99%

7.2. Предотвращение ошибок

- **Валидация SQL:** синтаксические ошибки обнаруживаются до компиляции
- **Поиск неиспользуемого кода:** символы без ссылок (в разработке)
- **Контроль зависимостей:** видно, кто вызывает объект